

DOCUMENTAÇÃO DE NEGÓCIOS E ARQUITETURA DE DADOS – PROJETO EXPOTECH

Versão: 1.0

Status: Pronto para Validação

Plataforma Base: Google BigQuery & Looker Studio

Foco de Infraestrutura: Conectividade de Ultravelocidade via Fibra Óptica (FTTH/FTTB)

1. PERFIL DA EMPRESA (BUSINESS CASE)

A **ExpoTech** é uma operadora de telecomunicações de grande porte especializada exclusivamente no provimento de conectividade de internet estável e de ultravelocidade via **Fibra Óptica (FTTH - Fiber to the Home e FTTB - Fiber to the Building)**. A companhia atende tanto o mercado residencial (B2C) quanto o corporativo de alta exigência (B2B).

- **Core Business:** Governança estratégica e resiliência operacional para infraestruturas críticas de telecomunicações, focando na sustentação de redes ópticas e na garantia de alta disponibilidade (Uptime).
- **Desafio de Engenharia de Dados:** Para viabilizar a criação de Dashboards Executivos eficientes e fáceis de simular, a arquitetura de dados foi desenhada para ser enxuta (composta por tabelas de 1 a 2 colunas métricas diretas). O pipeline de ELT contempla regras rígidas de higienização de dados para interceptar e eliminar anomalias estruturais (outliers ou poison pills) antes da carga na camada semântica de consumo.

2. DIRETRIZES DE DESIGN E IDENTIDADE VISUAL

Para assegurar consistência visual e clareza analítica nos futuros painéis do Looker Studio, o projeto adota os seguintes padrões:

- **Cores Estratégicas:**
 - *Azul Profundo (Infraestrutura/Base):* #0B2545
 - *Ciano Laser (Conectividade/Destaques):* #134074
 - *Verde Uptime (Metas/Performance):* #00B4D8
 - *Cinza Técnico (Fundo/Contraste):* #F4F5F7

- **Tipografia:** Montserrat para títulos de blocos e KPIs vitais; Inter para tabelas, filtros e detalhes de matrizes.

3. MATRIZ DE BUSINESS QUESTIONS E HIGIENIZAÇÃO (ELT)

Abaixo estão listadas as três perguntas estratégicas para cada um dos 5 Dashboards planejados, associadas às respectivas colunas necessárias e à estratégia de limpeza de dados incorretos no BigQuery.

Dashboard	Business Questions	Estratégia de Higienização (Outliers)
Recursos Humanos	1. Qual é o volume de técnicos ativos por cargo? 2. Qual é a média de idade da equipe de campo? 3. Qual é a média salarial dos colaboradores por cargo?	• Idade: Filtrar registros com idade_anos < 18 ou idade_anos > 75. • Salário: Descartar linhas com salario_base <= 0.
Financeiro	1. Qual é o faturamento bruto total acumulado no mês? 2. Qual plano de fibra gera a maior receita? 3. Qual é o valor médio de desconto aplicado por fatura?	• Faturamento: Eliminar transações com valor_fatura <= 0. • Desconto: Filtrar registros onde valor_desconto > valor_fatura.
Marketing	1. Qual canal de venda atrai mais clientes? 2. Qual é o custo total	• Custo: Converter strings inválidas para 0.

Dashboard	Business Questions	Estratégia de Higienização (Outliers)
	investido por campanha? 3. Qual é o volume de novos clientes convertidos por mês?	Adesão: Remover data_adesao nula ou no futuro.
Operações	1. Quais bairros registram o maior número de chamados? 2. Qual é o tempo médio de resolução (horas)? 3. Qual é a média de metros de cabo de fibra utilizados?	- Tempo: Bloquear tempo_resolucao_horas < 0 ou 9999. - Metragem: Excluir metragem_fibra_gasta <= 0 ou 50000.
Geral (Público)	1. Total de clientes ativos na base? 2. Lucro geral simplificado da operação? 3. Chamados técnicos resolvidos com sucesso? 4. Nota média geral de satisfação (CSAT)?	CSAT: Ignorar notas fora da escala de 1 a 5.

4. MODELAGEM DIMENSIONAL (STAR SCHEMA)

Dicionário estruturado para o Google BigQuery:

Tabelas Dimensão (Contexto)

Tabela	Colunas e Tipagem
dim_plano	id_plano (INT64 - PK) nome_plano (STRING) velocidade_mb (INT64)
dim_cliente	id_cliente (INT64 - PK) bairro (STRING) canal_venda (STRING) status_cliente (STRING) data_adesao (DATE) nota_satisfacao (INT64)
dim_funcionario	id_funcionario (INT64 - PK) cargo (STRING) salario_base (FLOAT64) idade_anos (INT64)

Tabelas Fato (Métricas e Chaves)

Tabela	Colunas e Tipagem
fato_faturamento	id_fatura (INT64 - PK) id_cliente (INT64 - FK) id_plano (INT64 - FK) valor_fatura (FLOAT64) valor_desconto (FLOAT64) data_faturamento (DATE)
fato_chamados	id_chamado (INT64 - PK) id_cliente (INT64 - FK) id_funcionario (INT64 - FK)

Tabela	Colunas e Tipagem
	tipo_chamado (STRING) status_chamado (STRING) tempo_resolucao_horas (INT64) metragem_fibra_gasta (INT64) data_chamado (DATE)